

# PRD\_미완성9섹션

식단 기록 앱

# 목차

## PRD (Product Requirements Document)

---

1. 문서 정보

---

2. 개요

---

3. 문제 정의

---

4. 목표

---

5. 대상 사용자

---

6. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

---

7. 비기능 요구사항 (Non-functional Requirements)

---

8. UI/UX 가이드라인

---

9. 기술 요구사항

---

10. 릴리스 계획

---

11. 비용 및 리소스

---

12. SaaS 운영 요소

---

13. 리스크 및 대응

---

14. 성공 기준

---

15. 부록

---

# PRD (Product Requirements Document)

회의: 신규 모바일 식단 기록 앱 킥오프

작성일: 2026-10-01

## 1. 문서 정보

- PRD 버전: v1.0
- 작성일: 2026-10-01
- 작성자: 기획팀
- 검토자: -
- 문서 상태: 초안
- 변경 이력: 버전날짜변경 내용작성자v1.02026-10-01초기 작성기획팀

## 2. 개요

### 2.1 프로젝트 배경 및 동기

이번 프로젝트는 체중 관리를 원하는 국내 일반 사용자가 식단 기록을 꾸준히 이어가기 어렵다는 문제에서 출발했다. 회의에서 확인한 주요 대상은 병원·보험 서비스를 이용하는 사람이 아니라, 먹은 음식을 기록하려다 입력이 번거로워 중단하는 사용자다. 특히 한 끼에 여러 음식을 먹었을 때 메뉴를 하나씩 찾고 양을 입력하는 과정이 부담이 될 수 있다는 점이 문제로 제기됐다.

앱의 목적은 전문 영양 상담이나 의학적 권고를 제공하는 것이 아니라, 사용자가 식사를 간편하게 기록하고 나중에 기록 내용을 돌아볼 수 있도록 돕는 것이다. 칼로리와 영양 정보는 음식의 양과 조리법에 따라 실제 섭취량과 다를 수 있으므로 예상·참고값으로 안내하고, 값이 없는 경우에는 0으로 오인되지 않도록 구분하는 방향을 논의했다.

경영진은 8주 안에 출시 후보 빌드와 스토어 심사 제출을 목표로 하되, 일정에 맞추기 위해 기능을 무리하게 늘리기보다 핵심 기록 흐름의 품질과 데이터 신뢰, 개인정보 보호를 우선한다는 방향을 제시했다. iOS와 안드로이드는 함께 출시하는 것을 전제로 하며, 크로스플랫폼 개발을 추진한다. 실제 공개 시점은 베타 결과와 스토어 심사 상황을 확인한 뒤 정하고, 9주 차는 심사 지연에 대비한 완충 기간으로 둔다.

## 2.2 비즈니스 문제 정의

핵심 문제는 사용자가 식단 기록의 필요성을 느끼더라도 음식 검색, 양 조절, 여러 음식 입력 등 기록 과정이 번거로우면 사용을 중단할 수 있다는 점이다. 음식 이름만으로는 양과 조리법을 알기 어려워 영양값의 정확도를 보장하기 힘들고, 영양 정보가 없는 음식의 기록을 막으면 기록을 이어가기 어렵다. 반대로 불확실한 수치를 정확한 값처럼 보여주면 제품에 대한 신뢰를 해칠 수 있다.

이 문제를 해결하지 못하면 사용자가 기록을 충분히 남기지 못하고, 기록을 다시 확인하는 주간 리포트도 제한된 정보만 제공하게 된다. 이는 반복 기록 경험과 재방문 가치를 약화할 수 있다는 우려로 논의됐다. 다만 회의에서는 현재 이탈률이나 매출 손실 등 정량적인 사업 현황은 제시되지 않았다. 따라서 프로젝트의 사업 효과는 출시 후 기록 완료 시간, 기록 지속성, 검색 실패 후 이탈, 리포트 이해도 등의 자료를 통해 확인해야 한다.

## 2.3 해결 방안 개요

MVP는 음식 검색, 최근 기록, 즐겨찾기, 직접 입력을 중심으로 식사 기록 흐름을 간소화한다. 음식 검색 결과가 없거나 외부 API 호출에 실패하더라도 직접 입력이나 최근 기록을 통해 기록을 이어갈 수 있도록 한다. 사용자는 영양 정보를 모르는 음식도 이름만으로 저장할 수 있으며, 기록 수정·삭제와 날짜별 조회를 지원한다. 한 끼에 여러 음식 항목을 추가하고 식사 구분별 합계를 확인하는 방향도 논의됐다.

홈에서는 칼로리 목표 달성 여부보다 오늘의 기록 상태를 우선 보여주고, 목표가 없는 사용자에게 칼로리 게이지를 강요하지 않는다. 주간 리포트는 기록한 날 수, 기록된 날의 평균 영양값, 끼니별 기록 패턴 등 기록 내용에 근거한 중립적인 정보를 제공한다. 기록이 없는 날과 영양 정보가 누락된 경우를 구분하고, 실제 섭취량이 아니라 기록된 내용 기준임을 안내한다. 음식 영양값은 기록 당시 스냅샷으로 보관해 외부 음식 데이터가 바뀌어도 과거 기록과 리포트가 자동으로 달라지지 않게 한다.

기존의 전문 상담이나 자동 분석 중심 접근과 달리, 이 MVP의 차별점은 기록 진입 장벽을 낮추고 데이터의 한계를 사용자에게 분명히 알리는 데 있다. 사진 자동 인식, 바코드, 친구 공유, 전문가 상담, 운동 기록, 결제는 MVP에서 제외한다. 다만 회의 후반부 결정에 따라 식사당 사진 한 장 첨부은 포함하되, 사진 자동 분석은 출시 필수 기능으로 약속하지 않고 기술 검증 결과와 일정 영향을 보고 판단한다. 핵심 가치 제안은 **빠르게 식사를 기록하고, 기록한 내용을 신뢰 가능한 기준으로 다시 확인할 수 있게 하는 것이다.**

## 2.4 기대 효과 및 성공 지표

출시 후에는 사용자가 첫 기록을 쉽게 완료하는지, 검색이 막히더라도 기록을 이어갈 수 있는지, 주간 리포트의 기준을 이해하는지 확인한다. 회의에서 제안된 일부 수치는 베타 품질 목표 또는 검증 가설이며, 실제 결과와 표본 규모를 함께 보고 해석해야 한다.

이 앱은 회의에서 무료 베타로 출시하고 결제 기능을 제외하기로 했다. 따라서 월 매출, 주문 건수, 재구매율, 평균 객단가는 현재 MVP의 성과 지표로 적용하기 어렵다. 월 3,900원은 내부 검토용 가설일 뿐 확정 가격이 아니며, 베타에서 약 4주간 실제 사용 자료를 확인한 뒤 과금 여부와 2차 로드맵을 다시 논의한다. 표의 '현재'는 회의에서 기준값이 제시되지 않은 경우 미측정으로 표시했다.

| 지<br>표<br>분<br>류 | 지표명             | 현<br>재           | 목표                            | 측정 시점           | 담당자     |
|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| 비<br>즈<br>니<br>스 | 월 매출            | 미<br>측<br>정      | MVP 무료 베타 운영, 결제 매출 목표 없음     | 베타 운영 기간        | 미정      |
| 비<br>즈<br>니<br>스 | 월 주문 건수         | 해<br>당<br>없<br>음 | 결제·주문 기능 미포함                  | MVP 출시 시        | 해당 없음   |
| 비<br>즈<br>니<br>스 | 재구매율            | 해<br>당<br>없<br>음 | 결제·구매 기능 미포함                  | MVP 출시 시        | 해당 없음   |
| 비<br>즈<br>니<br>스 | 평균 객단가          | 해<br>당<br>없<br>음 | 결제·구매 기능 미포함                  | MVP 출시 시        | 해당 없음   |
| 제<br>품           | 첫 실행 후 첫 기록 완료율 | 미<br>측<br>정      | 2분 이내 완료 비율 75% 이상을 검증 가설로 설정 | 베타 사용성 테스트      | PM·디자이너 |
| 제<br>품           | 주요 식사 기록 흐름 완료율 | 미<br>측<br>정      | 95% 이상                        | 베타 테스트          | 개발팀     |
| 제<br>품           | 치명적인 데이터 유실 건수  | 미<br>측<br>정      | 0건                            | 베타 테스트          | 개발팀     |
| 제<br>품           | 크래시 없는 세션 비율    | 미<br>측<br>정      | 99% 이상을 베타 목표로 설정             | 베타 테스트          | 개발팀     |
| 제<br>품           | 검색 API 응답 시간    | 미<br>측<br>정      | 대부분 2초 이내를 목표로 설정             | 베타 테스트 및 API 검증 | 개발팀     |

|        |                    |             |                                                 |                       |                     |
|--------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 제<br>품 | 검색 무응답 안내          | 미<br>측<br>정 | 3초 이상 응답이 없으면 재시도 안내 제공                         | 베타 테스트                | 개발팀·디<br>자이너        |
| 제<br>품 | 검색 테스트 세트          | 미<br>측<br>정 | 대표 메뉴 50개와 브랜드 상품 20개로 검증                       | 공급처 선정 및 출시<br>전      | PM·개발팀              |
| 제<br>품 | 기능 완료도             | 0%          | 확정된 MVP 기능 범위 구현 및 출시 전 검증 완료                   | 기능 동결·출시 후보<br>빌드 전   | 개발팀                 |
| 제<br>품 | 버그율                | 미<br>측<br>정 | 수치 목표 미정. 치명적인 데이터 유실과 주요 기<br>록 흐름 결함을 우선 점검   | 베타 테스트 및 출시<br>전      | 개발팀<br>·PM·디자<br>이너 |
| 제<br>품 | 기록 완료까지 걸<br>리는 시간 | 미<br>측<br>정 | 베타에서 기준선 확보, 사전 수치 목표 없음                        | 베타 테스트                | PM·디자이<br>너         |
| 제<br>품 | 검색 실패 후 이탈         | 미<br>측<br>정 | 베타에서 기준선 확보, 사전 수치 목표 없음                        | 베타 테스트                | PM·개발팀              |
| 제<br>품 | 주간 기록 일수           | 미<br>측<br>정 | 베타에서 기준선 확보, 사전 수치 목표 없음                        | 베타 운영 및 약 4주<br>자료 검토 | PM                  |
| 제<br>품 | 주간 리포트 이해<br>도     | 미<br>측<br>정 | 베타에서 이해도 확인, 사전 수치 목표 없음                        | 베타 테스트                | PM·디자이<br>너         |
| 운<br>영 | 월 운영 비용            | 미<br>측<br>정 | 베타 초기 월 30만 원 안쪽을 검토용 목표로 삼<br>되, 확정 상한으로 보지 않음 | 베타 운영 중 월별 확<br>인     | 개발팀·대<br>표          |
| 운<br>영 | API 비용 추정 시<br>나리오 | 미<br>측<br>정 | 사용자 500명·5천 명·5만 명 기준으로 호출량 및<br>캐시 적용 전후 비교    | 공급처 계약 전              | 개발팀                 |

### 3. 문제 정의

#### 3.1 현재 문제 상황

회의에서 확인한 주요 대상은 체중 관리를 원하는 국내 일반 사용자 가운데 식단 기록을 시도하다가 입력 부담 때문에 중단하는 사람이다. 한 끼에 여러 음식을 먹으면 메뉴를 각각 찾고 양을 조정해 입력해야 하므로 기록 과정이 번거로워질 수 있다. 회의에서는 이런 부담 때문에 며칠 기록한 뒤 포기하는 상황이 문제로 제기됐지만, 실제 발생률이나 중단 시점별 비율은 제시되지 않았다. 따라서 문제의 빈도와 영향 범위는 사용자 인터뷰와 베타 테스트를 통해 확인해야 한다.

음식 이름만으로는 섭취량과 조리법을 알기 어려워 영양값을 정확한 섭취량처럼 제시하기 어렵다. 같은 음식도 양이나 조리 방식에 따라 영양값이 달라질 수 있고, 직접 입력한 음식에는 영양 정보가 없을 수도 있다. 이때 정보가 없다는 상태를 0으로 처리하면 합계와 평균이 잘못 전달될 수 있으며, 반대로 기록 자체를 막으면 사용자가 입력 부담을 느낄 수 있다. 따라서 기록은 이어갈 수 있게 하면서도 영양값은 참고 정보로 표시하고, 미입력과 실제 0을 구분하는 것이 필요하다.

기록을 남기더라도 외부 음식 데이터가 바뀌어 과거 기록의 영양값이 달라지거나, 기록되지 않은 날이 0으로 표시되면 리포트를 신뢰하기 어렵다. 또한 목표 칼로리를 필수로 요구하거나 목표를 달성 여부로 평가하면 기록보다 수치에 압박을 느낄 수 있다는 우려가 회의에서 제기됐다. 리포트는 실제 섭취량이 아니라 사용자가 기록한 내용에 근거한다는 점과, 영양 정보가 누락된 기록이 합계에 포함되지 않을 수 있다는 점을 분명히 해야 한다.

문제 해결의 시급성은 8주 출시 후보 빌드 일정과 연결된다. 음식 검색과 기록 저장이 원활하지 않으면 주간 리포트에 활용할 기록도 충분히 쌓이지 않을 수 있어, 검색·직접 입력·최근 기록 등 기본 흐름의 품질을 먼저 확인해야 한다. 음식 데이터 공급처와 라이선스, 인증 방식, 개인정보 처리 조건도 일정에 영향을 줄 수 있는 미확정 항목이다. 회의에서는 음식 데이터 공급처가 정해지지 않은 상태가 2주 차 화요일까지 이어질 경우 일정 위험으로 올리고, 안전 기준을 확인하지 못하면 자동 칼로리 목표를 MVP에서 제외하기로 했다.

#### 3.2 사용자 페인 포인트

아래 심각도와 발생 빈도는 회의에서 언급된 문제의 중요도를 바탕으로 정리한 **분석상 분류**다. 회의에서 실제 발생 빈도나 사용자별 심각도를 정량 측정하지 않았으므로, 베타와 사용자 조사에서 검증해야 한다.

| 페인<br>포인트<br>ID | 페인 포인트명                                     | 심각<br>도<br>(H/M/L) | 발생 빈도                                          | 영향 대상                                      |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PP-001          | 한 끼에 여러 음식을 각각 검색하고 입력해야 하는 부담              | H                  | 식사 기록을 시도할 때 반복될 수 있음. 실제 빈도 미측정               | 한 끼 기록이 번거로워 식단 기록을 중단하거나 미루는 사용자          |
| PP-002          | 원하는 음식이 검색되지 않거나 검색 결과가 실제 음식과 맞지 않는 문제     | H                  | 검색할 때마다 발생할 수 있음. 검색 실패율 미측정                   | 음식 데이터 범위가 부족한 환경에서 기록하는 사용자               |
| PP-003          | 음식 정보가 없거나 불완전해 기록 및 합계를 만들기 어려운 문제         | H                  | 영양 정보가 없는 음식 기록 시 발생. 대상 비율 미측정                | 직접 입력 음식이나 영양 정보가 누락된 음식을 기록하는 사용자         |
| PP-004          | 음식명만으로 섭취량과 조리법을 반영하기 어려운 문제                | H                  | 음식명으로 영양값을 확인할 때 반복적으로 발생할 수 있음. 실제 오차 미측정     | 검색 음식의 양을 세밀하게 입력하지 않거나 기준 제공량을 알기 어려운 사용자 |
| PP-005          | 신체 정보를 필수로 입력하거나 목표 설정을 강요받을 수 있다는 부담       | M                  | 온보딩 및 목표 설정 시 발생 가능. 실제 이탈률 미측정                | 계정 생성이나 목표 설정 전에 부담을 느끼는 신규 사용자            |
| PP-006          | 칼로리 목표나 기록 결과가 평가·압박처럼 보일 수 있는 우려           | M                  | 홈 및 리포트 확인 시 발생 가능. 실제 반응 미측정                  | 목표를 설정하지 않았거나 칼로리 수치에 부담을 느끼는 사용자          |
| PP-007          | 기록을 수정하거나 삭제하기 어렵고, 저장 여부를 알기 어려운 문제        | H                  | 입력 오류 또는 네트워크 오류가 발생할 때 영향. 발생 빈도 미측정          | 기록 수정·삭제가 필요하거나 저장 결과가 불확실한 사용자            |
| PP-008          | 과거 날짜에 먹은 음식을 뒤늦게 기록하기 어렵거나 날짜 기준이 혼란스러운 문제 | M                  | 과거 기록을 추가할 때 발생 가능. 실제 빈도 미측정                  | 식사 후 나중에 기록하거나 섭취 날짜와 입력 날짜가 다른 사용자        |
| PP-009          | 기록이 없는 날이나 영양 정보가 누락된 날이 0으로 오해될 수 있는 문제    | H                  | 주간 리포트와 영양 합계를 확인할 때 발생 가능. 실제 오해 비율 미측정       | 일부 날짜만 기록했거나 일부 음식의 영양 정보가 없는 사용자          |
| PP-010          | 계정 생성, 로그인 제공자 선택, 계정 연결 방식이 불명확한 문제        | M                  | 첫 실행 및 계정 전환 시 발생 가능. 실제 이탈률 미측정               | 가입을 미루거나 게스트 사용을 원하는 신규 사용자                |
| PP-011          | 검색어가 외부 음식 데이터 공급자에게 전달될 수 있다는 개인정보 우려      | M                  | 외부 검색 API를 사용하는 검색 요청 시 발생 가능. 공급자 처리 조건 확인 필요 | 외부 데이터 검색을 이용하는 모든 사용자                     |

|        |                                          |   |                                          |                                         |
|--------|------------------------------------------|---|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| PP-012 | 네트워크 오류로 입력 내용이 사라지거나 기록이 중복 저장될 수 있는 문제 | H | 연결이 끊기거나 저장 요청을 재시도할 때 발생 가능. 실제 발생률 미측정 | 통신이 불안정한 환경에서 기록하거나 저장 상태를 확인하기 어려운 사용자 |
|--------|------------------------------------------|---|------------------------------------------|-----------------------------------------|

### 3.3 시장 분석 및 경쟁사 현황

회의 원문에는 특정 경쟁사 이름, 시장 점유율, 경쟁 제품의 기능·가격·사용자 반응을 확인한 내용이 없다. 따라서 현재 단계에서 특정 업체의 강점과 약점을 사실로 단정하거나 시장 우위를 주장할 근거는 없다. 아래 표는 회의에서 논의된 사용 흐름을 바탕으로 만든 **경쟁 대안 유형에 대한 가설**이며, 실제 업체 분석이 아니다. 구체적인 업체와 기능은 후속 조사로 확인해야 한다.

| 경쟁사 또는 대안 유형                            | 강점                                                                | 약점                                                                             | 우리의 차별점                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 음식 검색과 영양 정보 제공을 중심으로 한 식단 기록 앱 유형 (가정) | 음식 검색과 영양 정보 조회를 주요 기록 경로로 삼을 수 있음 (가정). 실제 제품별 기능과 데이터 범위는 조사 필요 | 음식 검색 결과의 국내 음식·브랜드 범위, 섭취량 입력 부담, 정보 누락 처리 방식은 업체별 확인이 필요. 실제 약점으로 확인된 사항은 없음 | 검색 결과가 없거나 외부 API가 실패해도 직접 입력과 최근 기록으로 기록을 이어가도록 설계. 영양값이 없는 상태를 0과 구분하고 기록 당시 값을 보존하는 방향 |
| 사진 자동 분석을 내세우는 식단 기록 앱 유형 (가정)          | 사진으로 기록을 시작하는 경험을 제공할 수 있음 (가정). 실제 분석 정확도와 지원 범위는 조사 필요          | 한국 음식의 항목 분리·음식명·양 추정 정확도, 수정 부담, 외부 분석 처리 조건과 비용은 확인되지 않음                     | 사진 자동 분석을 출시 필수 기능으로 약속하지 않고 검증 대상으로 분리. MVP의 중심을 검색·최근 기록·즐거찾기·직접 입력에 두어 기록 흐름을 유지하는 방향  |
| 식단 기록 앱 이외의 수기 메모나 개인 기록 방식 (가정)        | 별도 음식 데이터 공급자나 계정 기능에 의존하지 않고 사용자가 원하는 내용을 적을 수 있음 (가정)           | 기록의 형식이 일관되지 않거나 영양값과 주간 패턴을 다시 확인하기 어려울 수 있음 (가정). 실제 사용 행태는 조사 필요            | 기록 시점의 음식명·영양값을 저장하고, 기록 일수·기록한 날의 평균 영양값·끼니 패턴을 주간 리포트로 보여주는 방향                          |

경쟁사 조사에서는 국내 음식과 브랜드 상품의 검색 범위, 검색 결과의 정확도, 제공량과 영양 정보의 출처 표시, 정보가 없는 음식의 처리, 기록 수정·삭제, 주간 리포트의 기준을 확인할 필요가 있다. 개인정보 측면에서는 검색어와 식단 기록이 외부 업체로 전달되는지, 기록 데이터가 광고나 제휴에 활용되는지, 계정 삭제 요청과 백업 데이터 삭제가 어떻게 처리되는지도 비교 항목으로 삼을 수 있다. 이 항목들은 **조사 제안**이며 회의에서 경쟁사별 사실로 확인된 내용은 아니다.

우리의 차별화 방향은 경쟁 제품보다 기능이 많다는 주장에 두기보다, 기록을 쉽게 이어가게 하고 데이터의 한계를 투명하게 설명하는 데 있다. 구체적으로는 음식 검색 실패 시 직접 입력을 지원하고, 영양 정보 없이도 기록을 저장하며, 미기록 날짜를 0으로 표시하지 않고, 기록 당시의 영양값을 보존하는 방향이다. 이 차별화가 실제 사용자 선택에 영향을 주는지는 경쟁 제품 조사와 사용자 테스트를 통해 검증해야 한다.

## 4. 목표

### 4.1 비즈니스 목표

- 8주 차에 출시 후보 빌드와 스토어 심사 제출을 목표로 한다. 실제 공개일은 베타 결과와 심사 통과 여부를 확인한 뒤 정하며, 9주 차는 심사 지연에 대비한 완충 기간으로 둔다. 기능 동결은 6주 차 초, 스토어 제출은 7주 차 말 목표로 진행한다.
  - 일정 가정: 개발 지원 인력과 디자인·개발 병행이 계획대로 이뤄지고, 공급처 검토와 심사 준비가 일정에 맞춰 진행되는 경우다. 개발 지원 인력 규모는 확정되지 않았으며, 인력 배정이 달라지면 범위를 다시 조정해야 한다.
- MVP를 무료로 출시하고 결제 기능은 넣지 않는다. 베타 운영 후 약 4주간의 실제 사용 자료와 D7 유지율, 주간 기록 일수, 검색 실패율, 리포트 열람률을 검토해 2차 로드맵과 과금 실험을 제안한다. 월 3,900원은 내부 검토용 가설이며 확정 가격이 아니다.
- 베타에서 주요 식사 기록 흐름의 완료율 95% 이상, 치명적인 데이터 유실 0건, 크래시 없는 세션 비율 99% 이상을 목표로 검증한다. 회의에서 제시된 베타 품질 목표이며, 참여 인원과 시험 기간을 고려해 결과를 해석한다. 베타 참여 인원은 20~30명으로 계획됐다.
- 베타 초기 월 운영 비용은 30만 원 안쪽을 검토용 목표로 삼는다. 이는 절대 한도가 아니며, 외부 식품 API 계약과 사용량을 확인한 뒤 비용 추정과 함께 재검토한다. 비용 추정은 사용자 500명·5천 명·5만 명 시나리오를 기준으로 한다.

### 4.2 사용자 목표

- 첫 실행 후 첫 식사 기록을 2분 이내에 마칠 수 있는지 확인한다. 2분 이내 완료 비율 75% 이상은 검증 가설이며, 베타에서 기준을 확인한다. 검색으로 저장한 경우와 직접 입력한 경우는 구분해 살핀다.
- 원하는 음식을 검색하거나 최근 기록·즐거찾기를 활용해 기록하고, 검색 결과가 없거나 API 호출이 실패해도 직접 입력으로 기록을 이어갈 수 있게 한다. 영양 정보를 모르는 음식도 이름만으로 저장할 수 있어야 하며, 기록 완료까지 걸리는 시간과 검색 실패 후 이탈을 베타에서 확인한다.
- 기록한 내용을 날짜별로 다시 확인하고 수정·삭제하며, 주간 리포트에서 지난 기록의 흐름을 파악할 수 있게 한다. 리포트는 한국 시간 기준 월요일부터 일요일까지 완료된 주를 대상으로 하며, 기록 일수와 기록한 날 기준 평균 영양값, 끼니별 기록 패턴을 제공하는 방향이다.
- 목표를 설정하지 않아도 기록을 사용할 수 있고, 영양 정보의 불확실성이나 기록 누락 때문에 잘못된 평가를 받지 않게 한다. 목표가 없는 사용자는 칼로리 게이지를 보지 않으며, 미기록 날짜와 영양 정보가 없는 상태는 0과 구분한다.

## 4.3 제품 목표

- **기록 데이터의 일관성을 보장한다.** 식사 기록에 기록 당시의 음식명과 영양값을 보존해 외부 음식 데이터가 변경되어도 과거 기록과 리포트가 자동으로 달라지지 않게 한다. 영양 정보가 없는 값은 실제 0과 구분하고, 각 영양소 합계는 해당 영양소 값이 있는 항목만 계산한다.
  - **기록 저장 실패와 재시도로 인한 유실·중복을 방지한다.** 입력 중 네트워크가 끊겨도 내용이 보존되는 범위와 재시도 방식은 구현 난이도를 확인해 정한다. 재전송 중복을 막기 위한 요청 ID, 저장 중·완료·실패 상태 표시, 실패 시 입력값 유지가 필요하다. 치명적인 데이터 유실 0건은 베타 품질 목표다.
  - **검색 성능을 내부 처리와 외부 API 처리로 나눠 검증한다.** 내부 처리와 외부 API를 포함한 종단 응답 시간 목표는 별도로 확정되지 않았다. 외부 검색 API 응답은 대부분 2초 이내를 목표로 하며, 3초 이상 응답이 없으면 재시도 안내를 제공한다. 한 글자 검색을 허용하고 입력 후 약 350밀리초 동안 대기한 뒤 요청하는 방안은 원문에서 정한 검색 동작이다. 내부 처리 성능의 수치 목표는 검증 후 정한다.
  - **개인정보와 식단 기록의 노출을 최소화한다.** 외부 식품 API에는 검색어만 전달하고 사용자 식별 정보나 기록 데이터는 보내지 않는다. 제품 분석 이벤트에는 음식명과 칼로리를 포함하지 않으며, 백업 복구 테스트를 출시 전에 최소 한 번 수행한다.
  - **iOS와 안드로이드 공통 앱으로 8주 출시 후보 일정을 추진한다.** 크로스플랫폼 개발과 디자인·개발 병행을 전제로 하되, 개발 지원 인력 배정과 로그인·식품 데이터 공급처가 확정되지 않은 항목은 일정 위험으로 관리한다. 일정 영향이 생기면 사진 자동 인식 등 검증 대상 기능보다 핵심 기록 흐름을 우선한다.
- 

## 5. 대상 사용자

### 5.1 사용자 페르소나

아래 페르소나는 회의에서 확인한 주요 사용자 문제를 바탕으로 구성된 **가상 유형**이다. 연령대와 직업은 사용자 인터뷰에서 확인된 사실이 아니며, 실제 대상자의 특성은 인터뷰와 사용성 검증을 통해 확인해야 한다. 회의에서는 현재 식단 앱을 쓰는 사람뿐 아니라 사용을 중단한 사람도 조사하고, 20대와 50대도 일부 포함하는 방안이 논의됐다.

## 페르소나 1: 기록을 여러 번 시도했지만 번거로워 중단하는 직장인

- **연령:** 30대 (가정)
- **직업/직군:** 사무직 직장인 (가정)
- **기술 수준:** 중급 (가정)
- **목표:**
  - 체중 관리를 위해 먹은 내용을 간단히 기록하고 싶다.
  - 한 끼에 여러 음식을 먹더라도 메뉴를 빠르게 남기고 싶다.
  - 며칠간의 기록을 나중에 한눈에 돌아보고 싶다.
  - 전문적인 영양 상담보다 기록을 꾸준히 이어가는 데 도움을 받고 싶다.
- **페인 포인트:**
  - 한 끼에 밥, 국, 반찬처럼 여러 메뉴가 있으면 각각 검색하고 기록해야 해 번거롭다.
  - 음식 이름을 찾아도 실제 먹은 양이나 조리법과 맞는지 판단하기 어렵다.
  - 영양 정보를 모르는 음식까지 입력하도록 요구받으면 기록을 포기할 수 있다.
  - 목표 칼로리나 기록 결과가 평가처럼 보이면 부담을 느낄 수 있다.
  - 기록을 마치기 전에 통신이 끊기거나 저장 여부를 알기 어려우면 입력 내용을 잃을까 걱정한다.
- **행동 패턴:**
  - 식단을 기록해야겠다고 생각해도 입력 단계가 길거나 검색 결과가 맞지 않으면 기록을 미룰 수 있다.
  - 자주 먹는 음식은 최근 기록이나 즐겨찾기로 다시 불러오는 방식이 편리할 수 있다.
  - 음식 검색에 실패하면 직접 입력으로 기록을 이어갈 수 있기를 기대한다.
  - 영양 정보가 확실하지 않더라도 음식 이름만 저장하고, 기록 자체는 남기려는 상황이 있을 수 있다.
  - 주간 리포트에서는 미기록 날짜와 기록된 날의 평균을 구분해 확인하고 싶어 할 수 있다.
- **인용구:** “한 끼에 메뉴가 여러 개면 칼로리 계산이 귀찮아서 며칠 하다가 접게 되잖아요.”  
(회의에서 이대표가 자신의 경험을 예로 들어 한 발언. 가상의 사용자 인터뷰 발언은 아님.)

## 페르소나 2: 목표를 강요받지 않고 식사 패턴을 확인하고 싶은 사용자

- **연령:** 50대 (가정)
- **직업/직군:** 직업 미정. 사용자 조사에서 다양한 연령대를 포함하기 위한 가상 유형이며, 직업 특성은 확인되지 않음.
- **기술 수준:** 초급~중급 (가정)
- **목표:**
  - 체중 관리를 염두에 두되, 신체 정보를 모두 입력하거나 칼로리 목표를 먼저 설정하지 않고 기록을 시작하고 싶다.
  - 특정 날짜에 먹은 음식을 기록하고 나중에 찾아보고 싶다.
  - 기록을 바탕으로 지난주에 며칠 기록했는지, 어떤 식사 구분을 자주 기록했는지 확인하고 싶다.
  - 수치에 대한 평가나 건강 점수보다 기록 내용을 중립적으로 살펴보고 싶다.
- **페인 포인트:**
  - 가입 초기에 키·체중·나이·성별 등 민감하게 느낄 수 있는 정보를 한꺼번에 요구받으면 시작을 망설일 수 있다.
  - 자동으로 제안된 칼로리 목표가 근거가 불분명하거나 의학적 권고처럼 보이면 신뢰하기 어렵다.
  - 기록이 없는 날을 0으로 표시하면 실제로 먹지 않은 날로 오해할 수 있다.
  - 영양 정보가 일부 없는 음식이 합계에서 빠지는 이유를 알기 어려우면 리포트를 믿기 어렵다.
  - 계정 삭제나 기록 삭제 절차가 불분명하면 자신의 식사 기록과 개인정보가 어떻게 처리되는지 걱정할 수 있다.
- **행동 패턴:**
  - 목표를 설정하지 않고 기록만 시작할 수 있는 선택지가 있는지 확인할 수 있다.
  - 검색 결과의 제공량과 영양 정보 출처를 살펴보고, 값이 없는 음식은 이름 중심으로 기록할 수 있다.
  - 기록을 늦게 입력하는 경우가 있을 수 있으므로, 실제 섭취 날짜를 입력 날짜와 다르게 지정할 수 있기를 원할 수 있다.
  - 주간 리포트에서 기록된 내용 기준이라는 설명과 영양 정보 누락 안내를 확인할 수 있다.
  - 알림은 필요할 때만 선택하고, 원하지 않으면 앱의 다른 기능을 계속 사용할 수 있기를 기대할 수 있다.
- **인용구:** “가입하자마자 몸무게, 키, 나이, 성별 다 물어보면 빠져나가요. 처음엔 건너뛰기가 있어야 합니다.”  
(회의에서 이대표가 온보딩 입력 부담에 관해 한 발언. 가상의 사용자 인터뷰 발언은 아님.)

## 페르소나 요약

| 페르소나                           | 연령       | 직업           | 기술 수준      | 주요 목표                                  | 주요 페인 포인트                                     |
|--------------------------------|----------|--------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 기록을 여러 번 시도했지만 번거로워 중단하는 직장인   | 30대 (가정) | 사무직 직장인 (가정) | 중급 (가정)    | 여러 음식이 포함된 한 끼를 간단히 기록하고, 나중에 기록을 돌아보기 | 음식별 검색과 양 입력의 번거로움, 검색 실패, 저장 여부 불확실성         |
| 목표를 강요받지 않고 식사 패턴을 확인하고 싶은 사용자 | 50대 (가정) | 직업 미정        | 초급~중급 (가정) | 신체 정보나 목표를 입력하지 않고 시작해 기록과 주간 패턴을 확인하기 | 민감 정보 입력 부담, 근거가 불분명한 목표 수치, 미기록·영양 정보 누락의 오해 |

## 5.2 사용자 시나리오

### 시나리오 1: 여러 음식이 포함된 한 끼를 빠르게 기록하기

- **배경:** 사용자는 점심으로 밥과 국, 반찬을 먹었다. 한 가지 음식만 고르는 것으로는 실제 식사를 표현하기 어렵고, 먹은 양을 정확한 무게로 알기도 어렵다. 기록을 시작했지만 음식마다 검색하고 세부 정보를 입력해야 한다면 중단할 수 있다.
- **행동:**
  1. 사용자는 홈에서 점심 기록 추가를 선택한다.
  2. 음식 추가 화면에서 최근 기록이나 즐겨찾기를 확인하고, 없는 음식은 검색한다.
  3. 검색 결과에서 음식명과 제공량, 확인 가능한 영양 정보와 출처를 살펴본다.
  4. 제공량이 있는 음식은 제공량의 배수로 양을 조절하고, 직접 입력 음식은 영양 정보 없이도 저장할 수 있다.
  5. 밥, 국, 반찬을 각각 추가한다. 한 항목을 저장할 때마다 기록에 반영하고, 같은 날짜와 식사 구분의 항목은 점심 기록으로 합산해 보여준다.
  6. 필요한 경우 사용자는 기록을 수정하거나 삭제한다.
- **목표:** 한 끼에 여러 음식이 있어도 기록 흐름이 복잡해지지 않도록 식사를 남긴다.
- **결과:** 사용자는 검색 결과가 없거나 영양 정보가 부족해도 직접 입력으로 기록을 마칠 수 있다. 영양 정보가 없는 항목은 0으로 처리하지 않고 영양 합계에서 구분하며, 기록 자체는 남는다. 음식의 영양값은 기록 당시 값으로 보존되어 이후 외부 음식 데이터가 바뀌어도 과거 기록이 조용히 달라지지 않는다.

## 시나리오 2: 목표 없이 시작해 식사 기록을 확인하기

- **배경:** 사용자는 식사 기록을 해보고 싶지만, 가입 직후 신체 정보를 입력하거나 칼로리 목표를 정하고 싶지는 않다. 영양 수치가 건강에 관한 확정적인 조언이나 평가처럼 보이는 것도 원하지 않는다.
- **행동:**
  1. 사용자는 가입 또는 시작 과정에서 목표 없이 기록하는 선택지를 고른다.
  2. 음식 검색, 최근 기록, 즐겨찾기 또는 직접 입력으로 식사를 기록한다.
  3. 홈에서 칼로리 목표 달성 여부 대신 오늘 기록 상태를 확인한다.
  4. 목표가 없는 상태에서는 칼로리 목표 게이지 없이 기록된 식사와 영양 정보를 살펴본다.
  5. 사용자는 지난주 리포트를 열어 기록한 날 수와 기록된 날 기준 평균 영양값, 끼니별 기록 패턴을 확인한다.
- **목표:** 목표 수치를 정하지 않고도 식사 기록과 기록 기반 정보를 이용한다.
- **결과:** 사용자는 목표 설정이나 신체 정보 입력을 완료하지 않아도 기록을 이어갈 수 있다. 리포트에는 미기록 날짜를 0으로 표시하지 않고, 평균이 기록된 날을 기준으로 계산된다는 점과 실제 섭취량이 아니라 기록된 내용 기준이라는 점을 안내한다. 목표가 없는 경우 목표 비교는 제공하지 않는다.

## 시나리오 3: 먹은 날과 다른 날에 기록하고 주간 리포트에서 확인하기

- **배경:** 사용자는 어제 먹은 음식을 오늘 뒤늦게 기록하려 한다. 입력한 날짜와 실제 섭취 날짜가 다르면 기록이 잘못된 주간 리포트에 포함될 수 있다.
- **행동:**
  1. 사용자는 기록을 추가하면서 실제 섭취 날짜를 선택한다.
  2. 음식 검색이나 직접 입력으로 먹은 항목을 저장하고, 필요하면 식사 구분과 양을 조정한다.
  3. 사용자는 주간 리포트를 열어 해당 식사가 실제 섭취 날짜 기준으로 반영됐는지 확인한다.
  4. 기록을 수정하거나 삭제한 뒤 리포트를 다시 열어 갱신된 내용을 확인한다.
- **목표:** 기록을 입력한 시점이 아니라 실제로 먹은 날짜에 맞춰 식사 이력을 관리한다.
- **결과:** 식사에는 기록 시각과 섭취 날짜가 구분되어 보관되고, 리포트는 섭취 날짜를 기준으로 계산된다. 리포트는 사용자가 화면을 열 때 기록 시점의 영양값을 기준으로 계산하며, 수정·삭제 후 다시 열면 갱신한다. 과거 음식 정보의 자동 변경으로 이전 리포트 수치가 달라지지 않는다.

#### 시나리오 4: 기록 알림을 선택적으로 설정하기

- **배경:** 사용자는 식사 기록을 잊지 않도록 알림을 받고 싶을 수 있지만, 알림을 원하지 않거나 잠금 화면에 개인 기록이 표시되는 것을 원하지 않을 수도 있다.
  - **행동:**
    1. 사용자는 앱 안에서 기록 알림을 받을지 선택한다.
    2. 알림을 켜기로 한 경우 원하는 시간을 설정하고, 실제 알림에 필요한 운영체제 권한을 요청받는다.
    3. 사용자는 설정 화면에서 알림을 끄거나 시간을 변경한다.
    4. 그날 식사 기록이 한 건 이상 있으면 기록 알림은 발송되지 않는다.
  - **목표:** 필요한 경우에만 알림을 받고, 알림을 선택하지 않아도 기록과 리포트 기능을 이용한다.
  - **결과:** 알림은 기본값으로 켜지지 않으며, 사용자가 선택하지 않아도 가입과 앱 사용이 가능하다. 기록 알림은 하루 최대 한 번으로 제한하고, 알림 문구에는 음식명이나 칼로리 등 개인 기록을 포함하지 않는다. 주간 리포트는 푸시를 켜지 않아도 앱에서 확인할 수 있다.
- 

## 6. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

생성 실패: 429 Rate limit reached for gpt-6-luna in organization org-MghvUY0hoQQmluRZi5oONT5H on tokens per min (TPM): Limit 200000, Used 162617, Requested 63675. Please try again in 7.887s. Visit <https://platform.openai.com/account/rate-limits> to learn more.

---

## 7. 비기능 요구사항 (Non-functional Requirements)

생성 실패: 선행 섹션 확인 필요: functional-req

---

## 8. UI/UX 가이드라인

생성 실패: 선행 섹션 확인 필요: functional-req

---

## 9. 기술 요구사항

생성 실패: 선행 섹션 확인 필요: functional-req

---

## 10. 릴리스 계획

생성 실패: 선행 섹션 확인 필요: functional-req

---

## 11. 비용 및 리소스

생성 실패: 선행 섹션 확인 필요: release-plan

---

## 12. SaaS 운영 요소

생성 실패: 선행 섹션 확인 필요: functional-req

---

## 13. 리스크 및 대응

생성 실패: 선행 섹션 확인 필요: release-plan

---

## 14. 성공 기준

생성 실패: 선행 섹션 확인 필요: release-plan

---

## 15. 부록

### 15.1 용어 정리

| 용어      | 설명                                            |
|---------|-----------------------------------------------|
| MVP     | 첫 출시에서 핵심 사용자 문제를 해결하기 위해 우선 제공하는 최소 기능 제품    |
| API     | 앱과 외부 서비스 또는 서버가 데이터를 주고받기 위한 연결 방식           |
| SDK     | 특정 서비스나 기능을 앱에서 사용할 수 있도록 제공하는 개발 도구 모음       |
| DB      | 사용자, 음식, 식사 기록 등 서비스 데이터를 저장하는 데이터베이스         |
| UTC     | 전 세계에서 공통으로 사용하는 기준 시간                        |
| EXIF    | 사진 파일에 포함될 수 있는 촬영 시각, 기기 정보, 위치 정보 등의 메타데이터  |
| 크로스플랫폼  | 하나의 공통 기술 기반으로 iOS와 안드로이드 앱을 함께 개발하는 방식       |
| 디바운스    | 사용자가 입력을 잠시 멈춘 뒤 검색 요청을 보내 불필요한 호출을 줄이는 처리 방식 |
| 스냅샷     | 기록을 저장한 시점의 음식명과 영양값을 복사해 보관하는 값              |
| 어댑터     | 외부 식품 데이터 제공처별 응답을 앱 내부의 공통 형식으로 바꾸는 연결 구조    |
| 캐시      | 자주 쓰는 검색 결과나 계산 결과를 임시 저장해 다시 활용하는 방식         |
| 온디맨드 계산 | 사용자가 리포트를 열 때 필요한 값을 계산하는 방식                  |
| 베타      | 정식 공개 전에 제한된 사용자에게 제공해 기능과 안정성을 확인하는 시험 운영 단계 |
| 푸시      | 앱이 실행 중이지 않을 때도 기기에 전달되는 알림                   |
| 로그      | 서비스 동작이나 오류를 확인하기 위해 남기는 기록                   |

## 15.2 참고 자료

| 자료                   | 상태                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 식품 데이터 제공처 비교 자료     | 이번 주 확인 과제. 제공처별 데이터 범위, 이용 조건, 호출 제한, 예상 비용, 갱신 주기 확인 필요. 문서 링크는 미제공 |
| API 응답 및 필드 비교 자료    | 제공처 샘플 응답을 받아 정리할 예정. 문서 링크는 미제공                                      |
| 개인정보 데이터 흐름도         | 작성 예정. 앱, 서버, 외부 식품 API, 푸시 업체, 분석 도구 간 처리 항목과 목적을 정리할 예정             |
| 개인정보 처리방침·이용약관 검토 자료 | 법무·개인정보 담당자 확인 필요. 문서 링크는 미제공                                         |
| 음식 검색 테스트 세트         | 대표 메뉴 50개와 브랜드 상품 20개 수준으로 구성하는 안이 논의됨. 문서 링크는 미제공                    |
| 사용자 인터뷰·프로토타입 테스트 자료 | 인터뷰 및 테스트 계획을 마련할 예정. 확정 자료와 링크는 미제공                                  |
| 전문가 검토 자료            | 자동 칼로리 목표와 리포트 문구 등에 대한 전문가 의견 확인 필요. 자료 링크는 미제공                      |
| 기술 참고 자료             | 인증, 푸시, 사진 저장·메타데이터 제거, 백업·복구 관련 검토 자료는 미제공                           |
| API 명세서 링크           | 미정. /docs/api는 작성 가이드의 예시이며, 실제 문서 위치는 확인 필요                          |

이 문서는 회의 녹음을 바탕으로 AI가 자동 생성했습니다.